

Journal de missions

Semaine 1 :

Lundi :

Pole Projet

- Début de stage à 9h
- La découverte des logiciels utilisé par l'entreprise : FortGate, NetScaler, Putty, PA-1420, anydesk
- Suppression des applications sur logiciel PA-142 en distance sur le pc de client

Mardi :

- Déplacement à un centre médical dans le 19eme arrondissements
- J'ai appris plusieurs trucs. La commande de **spawning-tree**, **stack(vsf)**, **vlan**, protocole **ARP**, **lag**, **ntp server**, **snmp**, **cablage stack**
- **Deballage** switch (HPE Aruba Networking)
- **Config** stack
- **Inventaire** sur excel
- Logiciels : **putty**, **moba xstream**(pout lancer plusieurs appareils en même temps), **keypass** (logiciel dédié aux clients pour leur mot de passe de leurs machines)
- Emballage

Mercredi :

- **Deballage** switch (HPE Aruba Networking)
- **Config** stack
- **Inventaire** sur excel
- Logiciels : **putty**, **moba xstream**(pout lancer plusieurs appareils en même temps), **keypass** (logiciel dédié aux clients pour leur mot de passe de leurs machines)
- Emballage
- Deballage Bornes Wi-Fi (HPE Aruba Networking)
- Logiciel: TFTPd
- Config du bornes Wi-Fi sur le site de l'adresse du bornes VC
- J'ai appris : la diff entre AP et VC, comment configurer bornes
- User: admin / mdp : S/N
- Configuration systèmes : nom, adresse IP, VLAN, NTP, SNMP, Préférences 5GHz, puissance de transmissions 6
- Config selon les recommandations de l'entreprise et la demande de client.
- Attribution des adresses IP (statique à la demande de client) pour les bornes Wi-Fi sur Windows
- Inventaire sur Excel
- Emballage

Jeudi :

- J'ai regardé des vidéos explicatives dans le Workplace de l'entreprise, sujet : bandes Wi-Fi et Wi-Fi 6, j'ai appris : OFDMA et MIMO et puis leurs avantages et qu'ils peuvent fonctionner ensemble, 2,4 GHz, 5GHz, 6GHz. Les canaux autorisés pour le 2,4GHz sont : 1,6,11 les autres sont restreints, par exemple le canal 14 est interdit en France

- Manipulation de logiciel Notepad++
- Scripting

Vendredi :

- Scripting avec Notepad++, modification des règles (application icmp + service default application)
- Regarder des vidéos explicatives sur IPv6 et allocations des adresses publics (RIR, RIPENCC(Europe), APNIC(Asie))
- Routage dynamique BGP (Border Gateway Protocol)

Basic Configuration – Global

Router	Explanation
<code>ip routing</code>	Enable routing
<code>!</code>	
<code>router bgp 39444</code>	Enable BGP instance for ASN 39444
<code>bgp router-id 213.152.0.246</code>	Define the router-id
<code>no bgp enforce-first-as</code>	Allow routes whose first ASN in AS_PATH isn't the one of the peer enabler for MP-BGP mode
<code>no bgp default ipv4-unicast</code>	
<code>!</code>	
<code>address-family ipv4</code>	
<code>network 46.30.200.0 mask 255.255.248.0</code>	Define static IPv4 prefixes to announce
<code>exit-address-family</code>	
<code>!</code>	
<code>address-family ipv6</code>	
<code>network 2A03:2680::/32</code>	Define static IPv6 prefixes to announce
<code>exit-address-family</code>	
<code>!</code>	

Basic Configuration – iBGP Session

Router	Explanation
<code>interface Port-channel1.2100</code>	Configure peer p2p interface
<code>description iBGP</code>	
<code>encapsulation dot1q 2100</code>	Configure the vlan ID
<code>ip address 46.30.200.1 255.255.255.248</code>	Set an IPv4 address
<code>ipv6 address 2a03:2680:1:1::1/125</code>	Set an IPv6 address
<code>!</code>	
<code>router bgp 39444</code>	Define peer IPv6 * ASN
<code>neighbor 2a03:2680:1:1::2 remote-as 39444</code>	Give an understandable description of the neighbor
<code>neighbor 2a03:2680:1:1::2 description iBGP-v6</code>	Define peer IPv4 * ASN
<code>neighbor 46.30.200.2 remote-as 39444</code>	Give an understandable description of the neighbor
<code>neighbor 46.30.200.2 description iBGP</code>	
<code>!</code>	
<code>address-family ipv4</code>	Enable the BGP session in the IPv4 address-family
<code>neighbor 46.30.200.2 activate</code>	Allow to send community to neighbor
<code>neighbor 46.30.200.2 send-community</code>	Define peer IPv4 * ASN
<code>neighbor 46.30.200.2 next-hop-self</code>	Give an understandable description of the neighbor
<code>neighbor 46.30.200.2 soft-reconfiguration inbound</code>	Enable the BGP session in the IPv6 address-family
<code>exit-address-family</code>	Allow to change the BGP routing policy without a hard reset
<code>!</code>	
<code>address-family ipv6</code>	Enable the BGP session in the IPv6 address-family
<code>neighbor 2a03:2680:1:1::2 activate</code>	Allow to send community to neighbor
<code>neighbor 2a03:2680:1:1::2 next-hop-self</code>	Change the NH of announced routes to itself IP address
<code>neighbor 2a03:2680:1:1::2 soft-reconfiguration inbound</code>	Allow to change the BGP routing policy without a hard reset
<code>exit-address-family</code>	
<code>!</code>	

Semaine 2

Mardi:

Pole Dev

- Un employé de l'entreprise m'a présenté son travail :

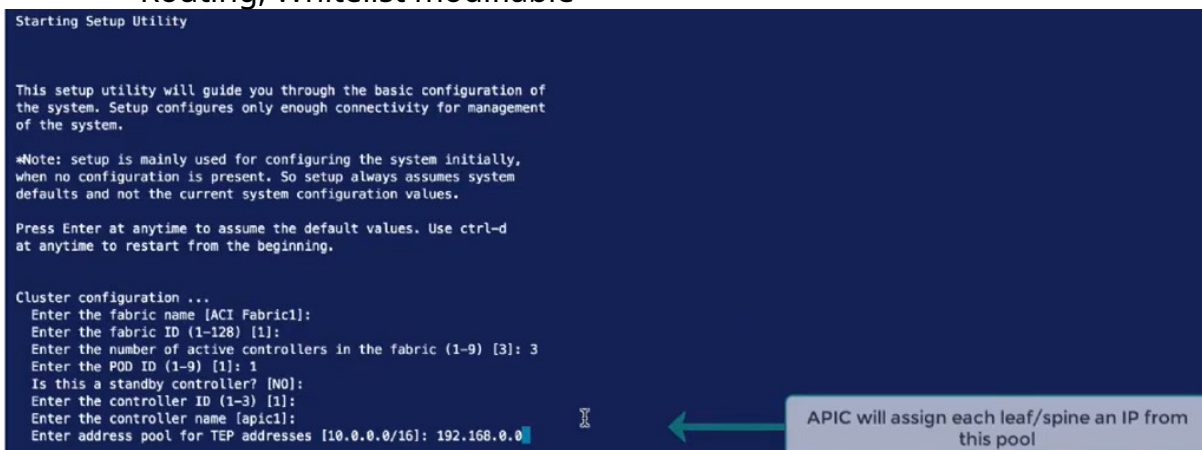
- Site pour tester et développer : GitLab
- Langues : PHP, Java
- Client : APAS
- Exemple de config déployé : paiement CB, scan
vulnérabilité/défaillance, tester, vérification des licences
- Logiciel : Visual Studio Code

● Cisco ACI

- **Inconvénients de switch traditionnel** : CLI pour chaque appareils, config faite manuellement, difficulté de coordination entre les équipes du réseau et de serveur, configuration statique, tout le trafic est Whitelist, spanning tree

- **Avantages de Cisco ACI** : Fabric est centralisé par APIC,

Automatisation par API, les switches communique facilement avec APIC, configuration dynamique, pas de spanning tree donc : ECMP Routing, Whitelist modifiable



```
Starting Setup Utility

This setup utility will guide you through the basic configuration of
the system. Setup configures only enough connectivity for management
of the system.

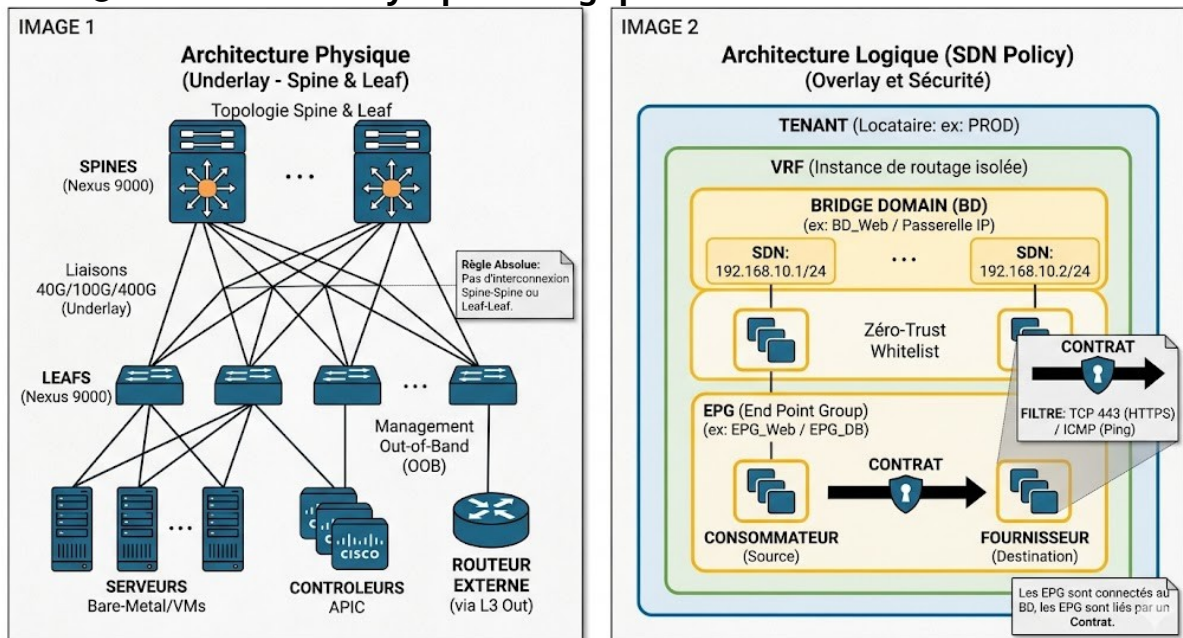
*Note: setup is mainly used for configuring the system initially,
when no configuration is present. So setup always assumes system
defaults and not the current system configuration values.

Press Enter at anytime to assume the default values. Use ctrl-d
at anytime to restart from the beginning.

Cluster configuration ...
Enter the fabric name [ACI Fabric1]:
Enter the fabric ID (1-128) [1]:
Enter the number of active controllers in the fabric (1-9) [3]: 3
Enter the POD ID (1-9) [1]: 1
Is this a standby controller? [NO]:
Enter the controller ID (1-3) [1]:
Enter the controller name [apic1]:
Enter address pool for TEP addresses [10.0.0.0/16]: 192.168.0.0
```

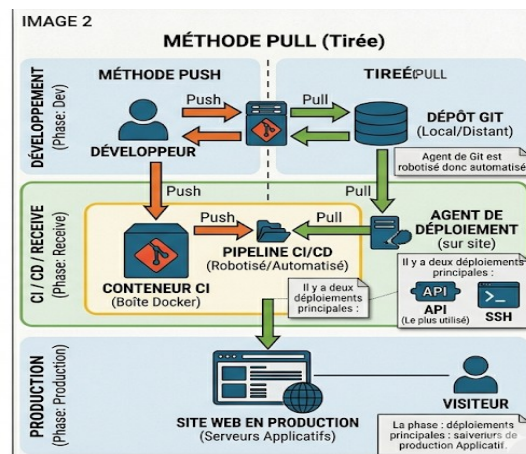
APIC will assign each leaf/spine an IP from this pool

● Architecture Physique et Logique en schéma



● Explication du méthode push et pull pour la mise à jour :

- Exemple : Git
- CI = Conteneur (boite) → docker
- CD = Déploiement
- Agent de Git est robotisé donc automatisé
- Il y a trois phases pour la configuration d'un site web : -
 - Dev
 - Receive
 - Production
- Il y a deux déploiements : SSH et API (le plus utilisé est API)



- On m'a conseillé d'utiliser GNS3, un alternatif de packet tracer, la différence est que le GNS3 utilise des vraies images pour la simulation.

Mercredi :

● Workshop sur routage dynamique BGP

- Border Gateway Protocol
- PVRP, AS, ASN
- EBGP = session externe entre 2 AS
- IBGP : session interne entre AS → Full Mesh
- Route Reflector : Evite le full mesh
- Route Server : utilisé pour EBGP
- Liaison transport, TCP, port 179, point à point
- Keep Alive toutes les 30 secondes

♦ Peering handshake consists of 6 states:

- ♦ Idle: refuses all inbound BGP connection attempts and initiates a TCP connection to the peer
- ♦ Connect: waits for the TCP connection to complete. If OK -> OpenSent, else -> Active
- ♦ Active: resets the ConnectRetry timer to zero and -> Connect state
- ♦ OpenSent: sends an Open message and waits for one in return -> OpenConfirm
- ♦ OpenConfirm: Keepalive messages are exchanged -> Established
- ♦ Established: router can send and receive: Keepalive; Update; and Notification messages to and from its peer

- ❖ Weight (Poids) : Spécifique Cisco, local au routeur (valeur la plus haute).
- ❖ Local Preference : Partagé dans l'AS, contrôle le trafic *entrant* (valeur la plus haute).
- ❖ Originate : Routes générées localement (via redistribution).
- ❖ AS Path Length : Nombre d'AS traversés, contrôle le trafic *sortant* (chemin le plus court).
- ❖ Origin Code : IGP préféré à EGP, lui-même préféré à *Incomplete*.
- ❖ MED (Multi-Exit Discriminator) / Métrique : Valeur la plus faible préférée.
- ❖ Type de session : EBGp préféré à IBGP

Technical view - Best Path Selection Algorithm

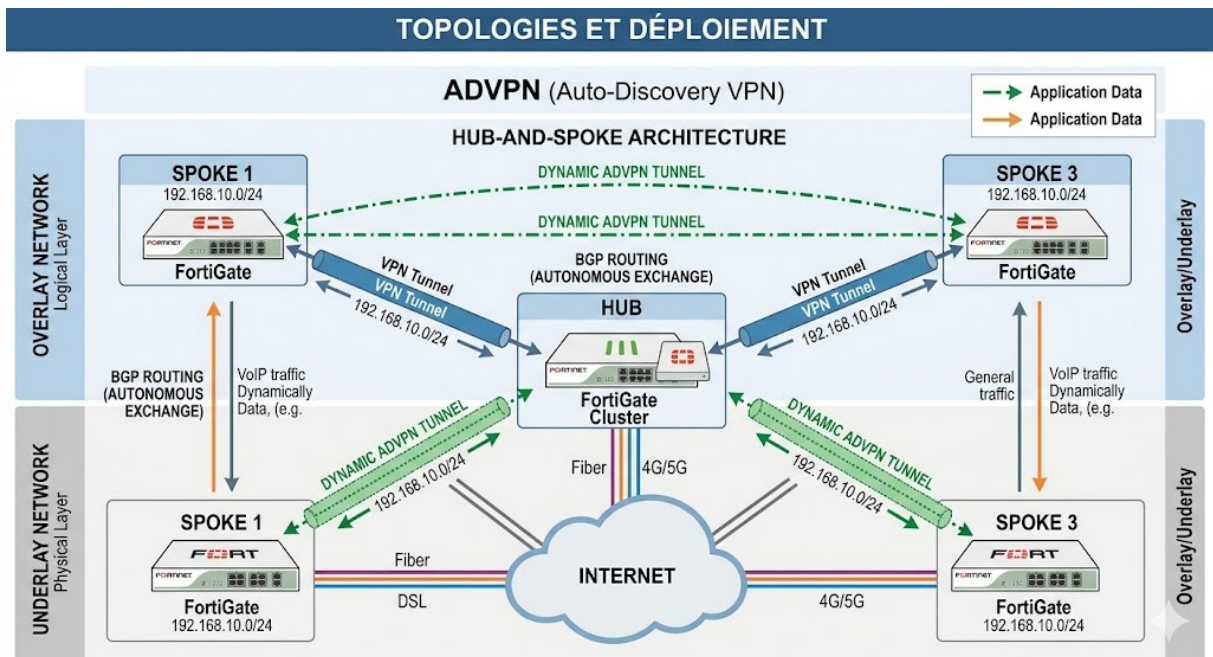
♦ How BGP select which routes to install in the routing table:

Priority	Attribute	Description
1	Weight	Cisco-specific parameter, local to the router. Highest is preferred
2	Local preference	Shared within ASN. Default value: 100. Highest is preferred
3	Originate	Preferred locally originated path (announced prefix or learnt from IGP redistribution)
4	AS path length	How many AS in the path ? Shortest is preferred
5	Origin code	IGP < EGP < INCOMPLETE. Lowest is preferred
6	MED (multi-exit discriminator)	Default value: 0. Lowest is preferred
7	eBGP path over iBGP path	Preferred eBGP vs iBGP path
8	Shortest IGP path to BGP next hop	Lowest IGP metric is preferred to the BGP next hop
9	Multipathing	Determine if multiple paths require installation in the routing table
10	Oldest path	First learnt is best
11	Router ID	Lowest router ID is preferred
12	Neighbor IP address	Lowest IP address is preferred

● Workshop Fortinet SDWAN

- SD WAN = Software Defined WAN

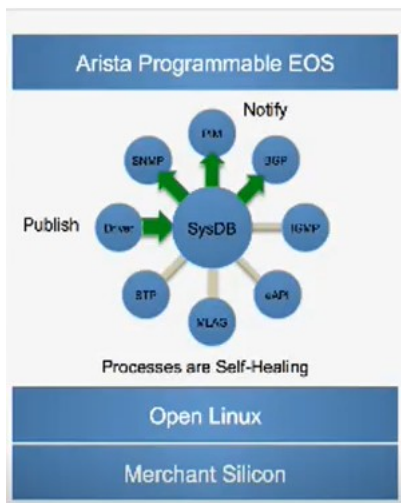
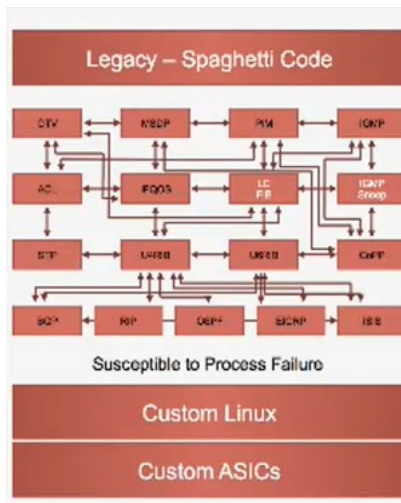
- Remplace ou complète les liaisons couteuses par des accès internet standards (fibre, 5G, etc...)
- Fortinet : Pare-feu Fortigate, FortiManager (gestion) ; FortiAnalyzer (logs)
- Fonctionnalité : regroupement de plusieurs connexions sous une seule interface virtuelle SD WAN ZONE, routage dynamique, SLA (surveillance qualité), stratégie routage : moins cher, maximise bandwidth



Jeudi :

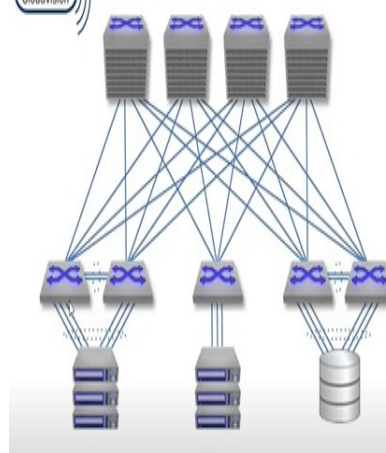
● Workshop Arista

- Caractéristique EOS :
 - Noyau Linux
 - Architecture pour plusieurs agents
 - Data centraliser dans DB (SysDB/NetDB)
 - ISSU (In-Service Software Upgrade)
 - Telemetry des le depart
 - Multi-platform mais l'OS reste le même
 - CLI (Cisco-Like)



- **Fabric > Legacy** car : l'architecture Legacy est très vulnérable (L2), n'évolue pas, administration lente

Industry consensus : Spine-Leaf for modern DC fabrics



- ◇ Simple, Stable, Scalable
- ◇ Consistent performance for all racks
 - ◇ Latency/Throughput
 - ◇ Shrink/Grow, maintaining consistency
- ◇ Open and Agnostic
 - ◇ Any hardware, any routing protocol
 - ◇ Standards based, Interoperable
- ◇ Easier to automate
- ◇ Proven, in the largest deployment

- **Legacy vs Fabric**

Legacy	Fabric
Service de haut niveau (L2 étendu)	Simple, stable, évolutif
Vulnérable	Performance constante pour tout
N'évolue pas	Très ouvert (tous les protocoles, hardware...)

Administration complexe	Facile pour l'automatisation
	Tests avec succès

➤ **EVPN/VX LAN**

Double Couche → Underley : Physique

→ Overlay : Virtuel

Tunnel (VX LAN) : Les données sont cachées dans un tunnel virtuel pour communiquer d'une machine à l'autre sans contrainte

Pas de broadcast : Le réseau au lieu d'envoyer des messages à tout le monde en même temps, il transforme le message pour l'envoyer qu'aux personnes concernées (unicast)

● **J'étais avec 2 stagiaires qui ont des projets sur l'IA**

- Il y a 5 catégories d'IA ; LLM, OCR, Vision, STT, TTS
- Pour trouver le meilleur IA OpenSource, ils font des statistiques avec les data, ils mesurent la qualité et la performance. Par exemple pour les LLM on mesure TTFT et les TTOT, et la raisonement TTFT et TTOT
- L'autre projet c'est de gérer les tickets avec de l'IA pour qu'il reformule les tickets qui sont mal rédigé afin d'éviter les tickets mal rédigés et perdre du temps. Donc on utilise MCP avec le logiciel LiteLLM, qui va gérer qui peut accéder au MCP.
- Pour éviter les fuites de données, ils utilisent des logiciels open source, comme Open WebUI, ces logiciels sont dans le local, et tout les data reste dans le serveur de l'entreprise
- Obsidian : logiciel pour prendre des notes

Vendredi :

● **Workshon Fabric EVPN VXI AN** Multi-pods



1 Fabric, 1 Pod per Datacenter:

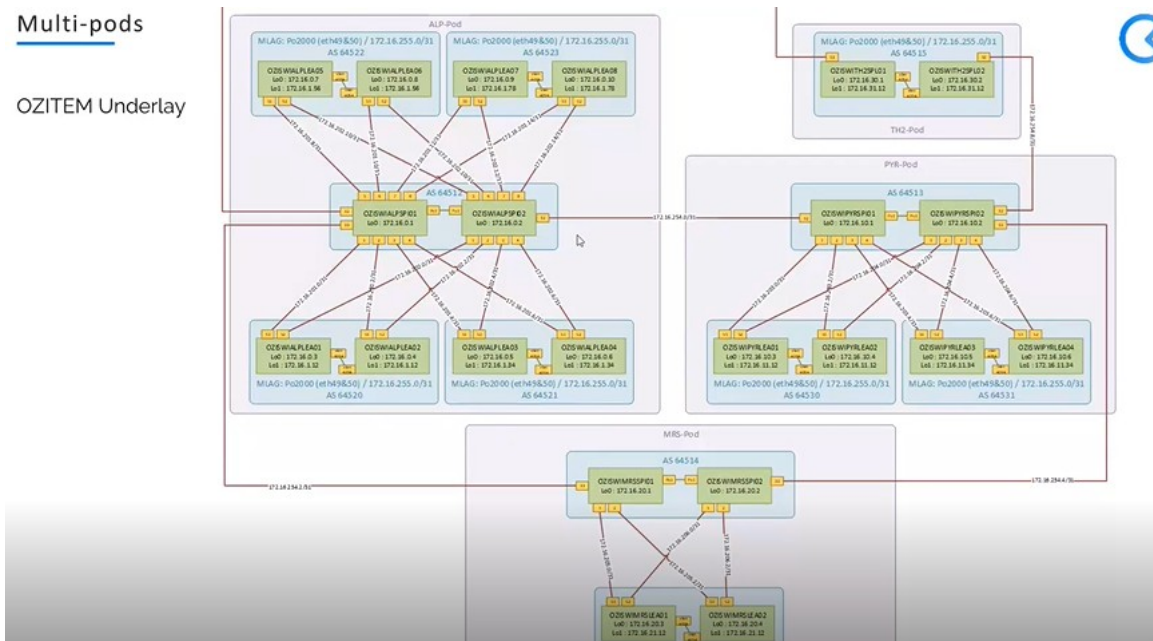
- Every Leaf is directly connected to every Spine inside a datacenter
- Multi DCI link to connect DC to each other and manage redundancy
- One unique control-plane all over the DC



- **Fabric (Fabrique)** : Réseau de datacenters moderne basé sur une topologie Spine-Leaf (Arête-Feuille).
- **Underlay et Overlay**
- **Control Plane** : info de routage et MAC
- **Data Plane** : trafic des users
- **Spine** : Switch centraux haute performances
- **Leaf** : Switch d'accès pour les clients (serveurs, firewall)
- **Data Center Interconnection (DCI)** : Liaisons physiques reliant géographiquement les datacenters entre eux
- **Protocoles** : BGP(Underlay) routage dynamique, BGP
EVPN(Overlay(Control Plane)) addresses MAC et IP des clients,
VXLAN(Overlay(Data Plane)) transporter réseaux (VLAN) a travers de réseau Routé

Multi-pods

OZITEM Underlay



➤ Multipode Ozitem

- **Sites géographiques** : Alpes, Pyrénées, Marseille et TH2
- **Avantages** : Reduction de nombre de connexions physiques DCI comparé au Monopode
- **Topologie** : Organisation en double boucle pour garantir la redondance et la continuité de service en cas de coupure de lien.
- **Standardisation** : Attribution logique et stricte des numéros d'AS (Autonomous System) BGP et des plages d'adresses IP pour simplifier le dépannage (ex : gamme 64512-64519 pour les Spines)
- **L2VPN** : La L2VPN fabric se comporte comme si c un grand VLAN sans de faire de routage
- **L2 Protocol Forwarding & BPDU Filter** : Pour Fabric 100% transparente pour les clients (STP, Spanning Tree et LLDP) pour éviter les tempêtes de broadcaste et les boucles du réseau
- **2 hub virtuel max**

Semaine 3

Lundi :

- Déplacement dans un centre médical dans le 19eme arrondissements
- Visite technique avec un ingénieur accompagné du client
- Evaluation des stacks et de serveur dans chaque étage

Mardi :

- Déplacement à Clichy (92) au siège de Ramsay Santé avec 2 ingénieurs
- Migration de Cosem au Ramsay Santé
 - Cosem a été racheté par Ramsay Santé
- Checking des config switch et des stacks, quelques erreurs du DHCP est résolu
 - Tftpd64 et PuTTY
- Connexion au serveur switch Aruba
- Etiquetage des câbles sur switch
- Etiquetage des bornes avec un dymo (étiqueteuse)
- J'ai appris ces commandes :
 - Sh neighbor-info
 - Vlan acces XX
 - Vlan trunk native XX
 - Vlan trunk allowed XX
 - Sh lldp neighbor-info

Mercredi :

● Workshop Cloud Vision et gestion Fabric EVPN VXLAN

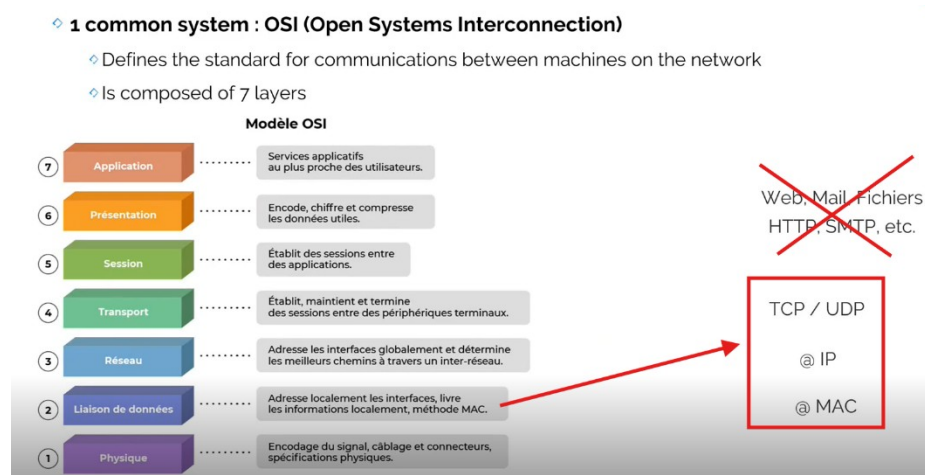
- Tous les data sont stockés sur CVP (tableau d'adresses MAC, statut d'interfaces, routing information)
- Tout se fait sur Web, possibilité d'utiliser API
- **Appliance Virtuelle (VM)** : Format sous lequel l'outil est déployé dans l'infrastructure d'Ozitem (via un fichier OVA)
- **Zero Touch Provisioning (ZTP)** : Permet à un commutateur s'enregistrer automatiquement avec Cloud vision dès son branchement, sans configurer.
- **Timeline** : Curseur temporaire en bas de l'interface graphique qui permet de voir l'état du réseau avec l'heure et la date
- **Configlet** : config de réseau statique (NTP, Radius, SNMP)
- **Builder** : Script qui permet de générer automatiquement des blocs des config complexes pour des switch de la fabric
- **Change Control** : Processus qui permet de regrouper des taches de config réseau de planifier leur exécution et associer des étapes de validations
- **Rollback** : Commande qui permet d'annuler un changement appliqué et de restaurer l'ancienne config de la fabric
- **Return Merchandise Authorization (RMA)** : Procédure pour remplacer un switch défectueux par un nouveau commutateur
- Les configurations de la fabric s'organisent selon une arborescence de conteneurs
- L'arborescence permet d'appliquer la configuration par legacy
- **Address search** : Cloud vision permet de localiser sur quel switch et quel port physique précis est branchée une adresse MAC ou une adresse IP

- Pour déployer un nouveau réseau virtuel (VLAN ou L2VPN) l'admin utilise un **Builder**. Le script génère automatiquement le mapping entre le VLAN, le VXLAN et l'annonce de routage dans l'Overlay BGP EVPN
- Toutes les config ne passent pas la génération d'une tâche puis la validation d'un Change Control ou l'on peut visualiser la différence actuelle entre la Running et Design avant d'exécuter la mise à jour.

Jeudi :

● Workshop Fonctionnement de la commutation L2

- **Modèle OSI mentionné est la liaison de données (2)**

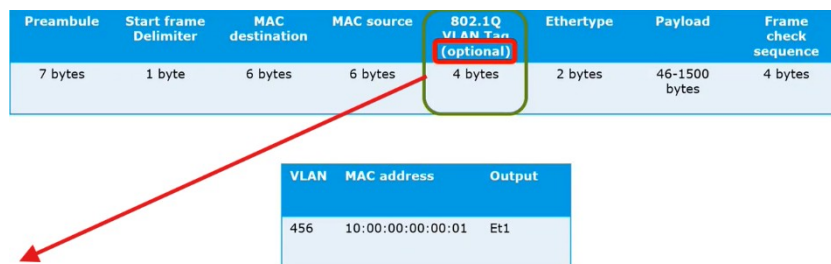


- Avant on utilisait **le HUB** mais le HUB a beaucoup d'**inconvénients** :
 - ❖ Technologie ancienne
 - ❖ Un seul domaine de broadcast
 - ❖ Un seul domaine de collision
- Maintenant on utilise le **SWITCH**, c'est mieux car :
 - ❖ Beaucoup plus de domaine de collision comme port
 - ❖ Unique domaine de broadcast

❖ MAC/Port tableau

➤ **VLAN (Virtual Local Area Network)**

- ❖ LAN est virtuelle sur les switches physiques
- ❖ 1 VLAN = 1 broadcast domaine
- ❖ VID : 12 bits encoding (1-4096)

**Principal ajout TAG**➤ **Configuration Switch :**

Cisco-like	Aruba-like	Effect
switchport mode access		Mode Access : only one vlan on port with no tag
switchport access vlan X	untag vlan X	Frame won't have optional tag for vlan X (only one untag vlan per port)
-	tag vlan Y	Frame will have optional tag for vlan Y
switchport mode trunk	-	Mode Trunk : many vlans with tag except the native vlan
switchport trunk allowed vlan [Vlan-List]		List all vlan allowed on this port (which will be tagged except for the native vlan)
switchport trunk native vlan X		The vlan X will be the unique native vlan on the port trunk : so no tag for this vlan
vlan dot1q tag native (global command)		The native vlan will be tagged on port trunk

- **Flooding** : Si le switch reçoit une trame dont la MAC n'est pas dans sa table, il l'envoie sur tous les ports actifs sauf celui d'origine
- **Learning** : Pour chaque trame, le switch lit la MAC Source pour enregistrer et mettre à jour sa table

- **Commutation sélective** : une fois la table remplie, les trames suivantes vers cette destination sont envoyées uniquement sur le port concerné
- Les équipements terminaux (PC, serveurs classiques) n'ont généralement pas conscience des VLANs et envoient/reçoivent des trames **sans tag (Untagged)**. C'est l'infrastructure réseau (les switchs) qui gère l'attribution des tags.
- **Règle d'or absolue** : Un port physique ne peut posséder qu'**un seul VLAN non tagué (Untagged)** à la fois. Si plusieurs VLANs circulent sur un port, tous les autres doivent obligatoirement être tagués pour éviter que les flux ne se mélangent.
- **Aruba et HP** ont une approche directe, l'admin définit si le VLAN doit être Tagged ou Untagged sur le port
- **Cisco** approche par modes de ports :
 - ❖ **Mode Access** : Destiné à Edge/ Le trafic circule sans tag dans un VLAN spécifié
 - ❖ **Trunk** : Pour les interconnexions afin de transporter un agrégat de plusieurs VLAN. Tous les VLAN de la liste autorisée (allowed vlan) sont tagués sauf le VLAN Natif (Le VLAN 1 par défaut) qui est sans Untagged.
- **Serveur standard** : port configuré en Access / Untagged, l'appareil ne gère pas les tags.
- **ESXI** (serveur de virtualisation) : Port en trunk / tagged pour faire passer plusieurs VLAN des machines virtuelles/
- **VoIP** : Mixte. Data du PC devient Untagged, tandis que le Voix est Tagged. Le protocole LLDP-Med est utilisé pour indiquer automatiquement au téléphone l'ID de son VLAN Voix.
- **Access point** : Le VLAN de management de la borne est configuré en Untagged qui facilite le déploiement automatique via DHCP, alors que les VLAN de différents réseaux Wi-Fi (SSID) sont Tagged

- **Routeur / Firewall** : La bonne pratique est de taguer l'ensemble des VLAN menant à ces équipements d'interconnexion pour garantir la clarté et la simplicité du diagnostic.

Vendredi :

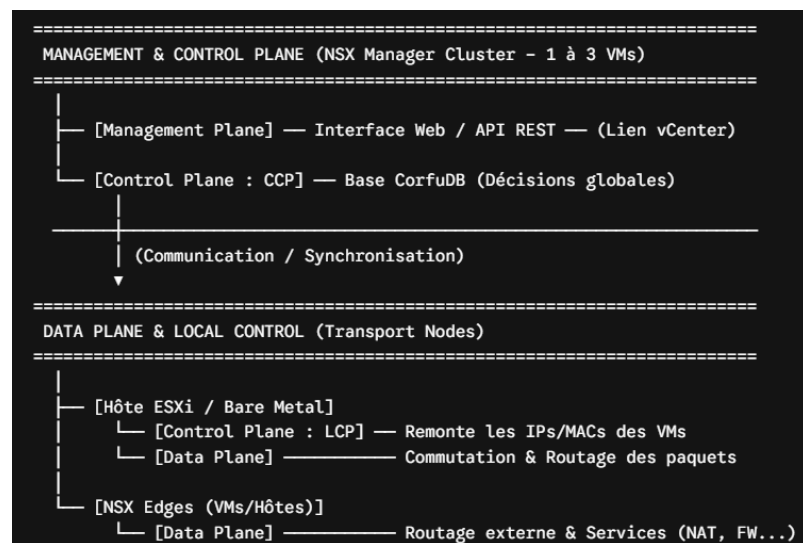
● Workshop Technique - VMware NSX Introduction

- SDN : Control Plane et Data Plane (déjà vu)
- NFV (Network Functions Virtualization) : Usage des technologies de virtualisation pour transformer des briques et fonctionnalités matérielles (routage, firewalling) en composants purement virtuels.

Caractéristique	NSX-V (2013)	NSX-T (Puis NSX v4 depuis 2022)
Dépendance vSphere	Exclusive. Intégré directement via un plugin dans le vCenter.	Décorrélé du vCenter, produit transverse.
Hyperviseurs	VMware ESXI uniquement.	ESXI, Bare Metal (KVM supporté sur NSX-T mais supprimé en v4).
Environnements	Cloud privé vSphere.	Multi-plateforme : Clouds publics (AWS, Azure, GCP), Kubernetes, Docker.
Protocole Overlay	VXLAN	Geneve (Évolution du VXLAN).

Architecture Interne	VM Manager + 3 VM Controllers distinctes.	Rôles fusionnés dans les appliances NSX Manager.
-----------------------------	--	--

➤ Architecture du SDN NSX



➤ Commutation Logique

- **Segment** : Commutateur logique. Equivalent à un Overlay ou à un VLAN
- **Transport Zone** : Périmètre de propagation définissant quels *Transport Nodes* ont connaissance d'un segment. On distingue les zones Overlay (réseau virtuel interne encapsulé) et les zones VLAN (liaison avec l'infrastructure physique externe).

➤ Routage Logique

- **DR (Distributed Router)** : Implémenté directement dans le *kernel* de tous les hôtes. Il traite le trafic Est-Ouest (inter-VM au sein du datacenter) de manière distribuée et *stateless* (sans sortie physique).
- **SR (Service Router)** : Un conteneur s'exécutant obligatoirement sur une NSX Edge. Il gère le trafic Nord-Sud (vers l'extérieur/Internet) et les services *stateful* nécessitant des tables de session (NAT, VPN IPsec, Routage dynamique BGP/OSPF).
- **Topologie Multi-Tier (Multi-tenant)** : Architecture obligatoire sous Cloud Director combinant deux types de passerelles virtuelles connectées par des liens de transit automatiques (**100.64.0.0/16**) :
 - ❖ **Tier-0 (T0)** : Opérée par le fournisseur de services. Supporte le routage dynamique (BGP), l'ECMP (chemins multiples) et gère le trafic Nord-Sud.
 - ❖ **Tier-1 (T1)** : Dédiée et isolée par client (tenant). Rattachée à la T0, elle ne gère pas le routage dynamique et s'occupe principalement du trafic Est-Ouest.

➤ Firewalling

- **DFW (Distributed Firewall)** : Firewall distribué fonctionnant directement dans le *kernel* au niveau de la carte réseau virtuelle (vNIC) de chaque VM. Il traite le trafic **Est-Ouest** et permet une **micro-segmentation** fine. Bien qu'intégré au kernel, il est *stateful* mais requiert un niveau de licence supérieur.
- **Gateway Firewall** : Pare-feu centralisé s'exécutant uniquement sur les fonctions de routage (SR) des Edges. Il filtre exclusivement le trafic **Nord-Sud** sur les interfaces de liaison montante (*Up Links*) des passerelles T0/T1.

Semaine 4

Lundi :

- Intervention au site Atlas de Ramsay Santé (75019)
 - Config de 3 Stack avec PuTTY
 - Spanning tree
 - Vsf
 - Lag
 - Vlan
 - Dhcp

Mardi :

- Intervention au site Atlas de Ramsay Santé (75019)
 - Config de 5 Stack avec PuTTY
 - Spanning tree
 - Vsf
 - Lag
 - Vlan
 - Dhcp

Mercredi :

- Intervention au site Atlas de Ramsay Santé (75019)
 - Audit WIFI (3 étages) dans les locaux avec un USB qui capte les signaux qui est connecté à une borne
 - S'il y a du béton ou métal entre les locaux, WIFI ne pourrait pas envoyer de signaux à ces locaux.

Jeudi :

● Workshop Aruba AirWave

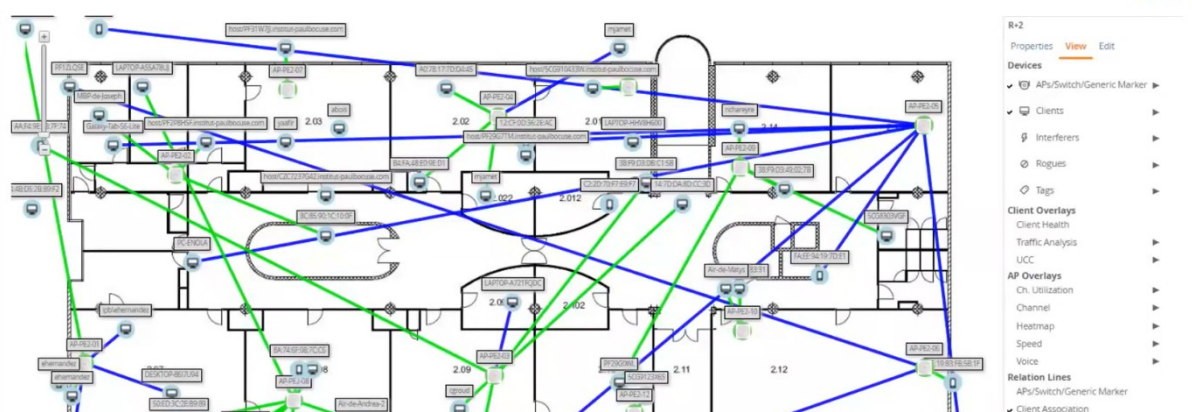
- Aruba AirWave Est un NMS (Network Management System) pour les entreprises pour la gestion du WLAN (sans fil), LAN (avec fil) et accès à distance
- Compatible avec d'autres marques comme Cisco, Juniper, Huawei, etc...
- Format : Distribué sous forme d'une machine virtuelle (OVA pour VMware ESXi) ou installé directement sur un serveur physique (*Bare Metal*) via une image ISO.
- Système d'exploitation : Repose sur une base Linux (historiquement CentOS, migrant vers Rocky Linux).
- Ressources requises : Solution gourmande en ressources, notamment en CPU et en IOPS (vitesse d'écriture disque), en raison de l'écriture constante de statistiques dans une base de données locale.
- Modes d'accès :
 - Interface Web (GUI) : Pour l'exploitation quotidienne, la supervision et la configuration.
 - Menu textuel (CLI / AMP CLI) : Interface en ligne de commande sécurisée (sans accès *root* direct) dédiée aux tâches d'administration système (configuration IP, sauvegardes, mises à jour).

Composant	Role	Caracteristique
Group	Gestion de la configuration	Un équipement n'appartient qu'à un seul groupe . Tous les appareils d'un groupe partagent les mêmes règles de configuration

		(ex : mêmes SSIDs).
Folder	Gestion de l'arborescence	Permet de classer les appareils par critères géographiques ou organisationnels (ex : Site A, Site B). Utilisé pour restreindre les accès des utilisateurs.

- AirWave interagit avec les équipements (principalement via les protocoles SNMP et SSH) selon deux modes :
 - o Mode Monitor Only (Supervision seule) : AirWave lit la configuration de l'appareil et remonte les alertes, mais n'applique aucune modification.
 - o Mode Manage / Read-Write (Gestion active) : AirWave devient le maître de la configuration. Toute modification se fait depuis AirWave et est poussée vers l'équipement.
- Visual Data (VisualRF) : Outil de cartographie intégré permettant d'importer des plans de bâtiments, de simuler l'atténuation des murs et d'afficher la couverture Wi-Fi théorique ou réelle (cartes de chaleur / *Heatmaps*).
- Suivi des clients (Troubleshooting) :
- Historique complet du parcours d'un utilisateur (itinérance / *Roaming*) d'une borne à une autre.
- Graphiques d'évolution du niveau de signal (RSSI) et du débit théorique accessible (*Spatiale streams*).
- Rapports et Alertes : Moteur permettant de planifier l'envoi de rapports de performance (taux d'utilisation, top des clients consommateurs) et de

VisualRF



Vendredi :

- Configuration des stacks et bornes dans le site Atlas
 - Spanning-tree, lag, vlan, dhcp, etc...

Semaine 5

Lundi :

- Déploiement et configuration LAN sur le site Auber avec un ingénieur (sous-sol)
 - Démontage et montage de switchs en heure de pause, on remplace les switch anciens et défectueux par les nouveaux switchs Aruba configuré
 - Etiquetage

Mardi :

- Déploiement et configuration LAN sur le site Auber avec un ingénieur (RDC)
 - Démontage et montage de switchs en heure de pause, on remplace les switch anciens et défectueux par les nouveaux switchs Aruba configuré
 - Etiquetage

Mercredi :

- Déploiement et configuration LAN sur le site Auber avec un ingénieur (1ere étage)
 - Démontage et montage de switchs en heure de pause, on remplace les switch anciens et défectueux par les nouveaux switchs Aruba configuré
 - Etiquetage

Jeudi :

- Audit WIFI sur le site Auber
 - On a utilisé une borne WIFI et un capteur WIFI et aussi un logiciel appelé AirMagnet Survey afin d'étudier et vérifier si les bornes prévues à être installé, capte tout le site. Donc on fait une étude théorique et puis pour valider on fait l'étude pratique.

Vendredi :

- Audit WIFI sur le site Magenta
 - On a utilisé une borne WIFI et un capteur WIFI et aussi un logiciel appelé AirMagnet Survey afin d'étudier et vérifier si les bornes

Semaine 6

Lundi :

- **Workshop Fibre Optique**
 - **La Réfraction** : Le rayon lumineux change de milieu et se retrouve dévié (phénomène visible avec une paille dans un verre). Ce phénomène ne nous intéresse pas pour la fibre.

- **La Réflexion** : Le rayon lumineux rebondit sur la surface séparant les deux milieux et reste emprisonné dans son milieu d'origine (Loi de Snell-Descartes). Ce phénomène physique permet de guider la lumière sans perte de puissance lors des rebonds, et constitue le principe fondamental de la fibre optique.
- **Il y 3 couches ;**
 - o **Le Cœur en silice** : Couche centrale transparente dans laquelle le signal lumineux est injecté et piégé par réflexion. Son diamètre varie selon les normes.
 - o **La Gaine en silice** : Couche transparente entourant le cœur, possédant un indice de réfraction spécifique pour forcer la réflexion de la lumière à l'intérieur du cœur.
 - o **La Gaine en PVC** : Couche externe opaque servant à la protection mécanique de la fibre (*parfois doublée d'une surgaine pour les milieux hostiles comme les égouts*).
- Il y a deux types de fibres : **Monomode et Multimode**

Caractéristique	Monomode	Multimode
Trajet	Seul et unique trajet linéaire, même vitesse	Plusieurs trajet simultanés
Phénomène interne	Pas de collision de signaux	Collision possible et auto-perturbations du signal
Diamètre	5µm ou 9µm	Plus épais (50µm ou 62,5µm)
Source	Laser	LED
Distance & Usage	Longue distance, plus chère	Courte distance, moins chère

- **Le Multiplexage en longueur d'onde (CWDM)**
 - o Définition : Technique permettant de transporter plusieurs signaux indépendants sur une seule et même fibre physique (fibre noire) en utilisant des longueurs

d'onde (ou "couleurs") différentes sans qu'ils ne se gênent.

- o **La norme CWDM** (Coarse WDM) : Version la plus économique et simple, permettant de diviser la bande passante jusqu'à un maximum de 16 longueurs d'onde (lambdas) (ex : 1310 nm, 1550 nm).
 - o **Équipements passifs** (Mux/Demux) : Le multiplexeur et le démultiplexeur sont des boîtiers purement physiques et passifs (sans alimentation électrique ni configuration logicielle). Ils agissent comme un simple prisme optique réversible, capable de fusionner ou de séparer les faisceaux lumineux.
- **Le débit** : Déterminé par le format du module (SFP = 1 Giga, SFP+ = 10 Gigas, QSFP, etc., jusqu'à 400 Gigas).
 - **La longueur d'onde** : Spécifique à chaque SFP. Pour se repérer sur le terrain, chaque longueur d'onde possède un code couleur standardisé sur l'attache du module (ex: une couleur spécifique pour le 1550 nm).
 - **SFP Bidirectionnel (Bidi / Monobrin)** : Permet l'émission (TX) et la réception (RX) sur **une seule fibre physique** en utilisant deux longueurs d'onde différentes pour le *In* et le *Out*. Ils fonctionnent obligatoirement par paires complémentaires.
 - **Le budget (Distance théorique)** : Indication de puissance maximale estimée (ex: 10 km, 40 km, 80 km pour les normes SFP ZX).
 - **SFP tiers compatibles et reprogrammables** : Modules génériques moins coûteux que les SFP constructeurs (Cisco, HP). Les SFP récents peuvent être flashés à l'aide d'un boîtier de reprogrammation pour changer leur firmware et être reconnus par n'importe quelle marque d'équipement.
 - **0 dBm** : Ne signifie pas une absence de puissance, mais indique que la puissance mesurée est exactement égale à la puissance de référence (1 milliwatt).
 - **dBm négatif** : Signifie simplement que la puissance mesurée est inférieure à la puissance de référence. Il y a toujours un signal.

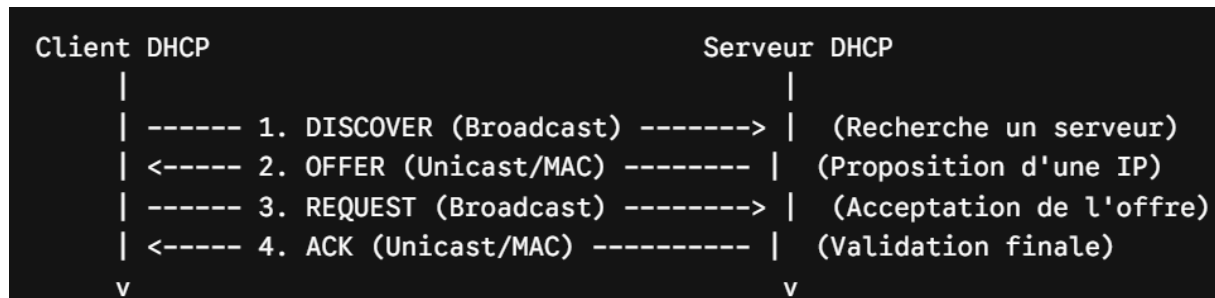
- **La règle des 3 dB** : Une différence de **3 dB** correspond à une **multiplication ou une division de la puissance par 2**. Passer de -14 dBm à -11 dBm revient à doubler la puissance réelle du signal.

PUISSANCE REÇUE (dBm) = PUISSANCE ÉMISE (dBm) – SOMME DES ATTÉNUATIONS (dB)

MARDI :

● Workshop DHCP

- On peut automatiser d'autres options ; Masque sous réseau, passerelle par défaut, DNS, Suffixe DNS de domaine, NTP, lease time, ZTP, MAJ des enregistrements DNS



- On peut prêter une adresse IP pour un temps limité comme 24h. Des mécanismes renouvellement s'activent pour éviter l'expiration du signal
 - **T₁ (50% de la vie du bail)** : Le client tente un renouvellement directement auprès du serveur connu en **unicast** (les deux machines ayant désormais une IP).
 - **T₂ (87,5% de la vie du bail)** : Si l'unicast a échoué (serveur éteint, service planté, blocage de flux firewall sur le port UDP 67), le client rebascule en **broadcast** pour solliciter n'importe quel serveur DHCP.
 - **T₃ (100% / Expiration)** : Si aucun renouvellement n'a abouti, le client perd son adresse IP et recommence le cycle DORA depuis le début.

- Scope : Plage logique correspondant à un sous réseau IP. Un serveur peut gérer plusieurs scopes
- Plage d'adresses : Dynamiques allouables au sein d'une scope soustraite des éventuelles exclusions
- Réservation : Association fixe et permanente entre une adresse MAC et une adresse IP gérée par le serveur DHCP
- Redondance : Configuration split pool et moderne DHCP CLUSTER en mode Failover ou load balancing, réseau local : souvent délégué directement au cluster de Firewall du site
- Les paquets de broadcast ne traversent pas les passerelles par défaut. Si le DHCP est dans un autre VLAN que le client, le processus échoue
- Le mécanisme est configuré sur l'interface de la Gateway connectée au VLAN client
- Elle intercepte le paquet DISCOVER de broadcast, le convertit en paquet unicast avec sa propre adresse IP comme source et l'envoie vers l'IP du serveur DHCP distant configurée manuellement
- Elle existe deux menaces :
 - DHCP Starvation : Un attaquant génère une multitude de requêtes DHCP avec de fausses adresses MAC pour saturer le pool et rendre le réseau indisponible aux vrais clients
 - DHCP Spoofing : Un serveur DHCP pirate (Rogue DHCP) s'introduit dans le VLAN et distribue de fausses configurations pour réaliser une attaque
- On peut le contrer avec DHCP Snooping (Couche 2)
 - o Trusted ports : connectés aux serveurs DHCP autorisé. Seuls ces ports sont autorisés à transférer des messages de type DHCP Offer ou DHCP ACK

- o Untrusted ports : C'est l'inverse, connectés aux utilisateurs. Si un paquet DHCP Offer se présente sur ce port, il est immédiatement supprimé.
 - o Snooping Binding Table : Le switch analyse les paquets ACK circulant sur les ports de confiance pour bâtir une base de données contenant : MAC, IP, Durée du bail, VLAN, Port. Les requêtes ultérieures des clients sont filtrées et comparées à cette table pour valider leur légitimité
- S'il y a un problème de DHCP, la méthode recommandée est d'utiliser Wireshark en se branchant en filaire sur le VLAN concerné pour observer le flux. L'analyse des paquets nous permet d'identifier l'adresse MAC et l'IP du serveur DHCP répondant, puis de remonter sa trace physique sur le switch grâce à la commande show mac address-table afin d'isoler l'équipement fautif.

Mercredi :

● Workshop DNS

- Le nom de domaine n'est pas suffisant, DNS a besoin d'adresses IP
- Ça fonctionne comme un GPT, la machine traduit la demande de client en coordonnées XYZ pour repérer
- Les clients DNS envoient des requêtes à des serveurs DNS pour obtenir des résolutions. Un serveur DNS peut lui-même devenir client d'un autre serveur pour récupérer une info qu'il n'a pas
- Lorsqu'un serveur DNS local ne connaît pas une adresse, il parcourt la manière descendante toute la structure de l'arbre DNS pour trouver le serveur possédant l'information

➤ Hiérarchie DNS :

1. **Root** : il existe 13 serveurs racines gérés par NASA, RIPE, etc... et dupliqués mondialement via Anycast
2. **TLD** : Domaines de premier niveau situés juste sous la racine (.fr, .com, .org)
3. **Second Level Domains** : Noms de domaines achetés par les entreprises ou particuliers. L'acheteur en devient le propriétaire exclusif et gère librement ses propres sous domaines sur la gauche

➤ Types d'enregistrements :

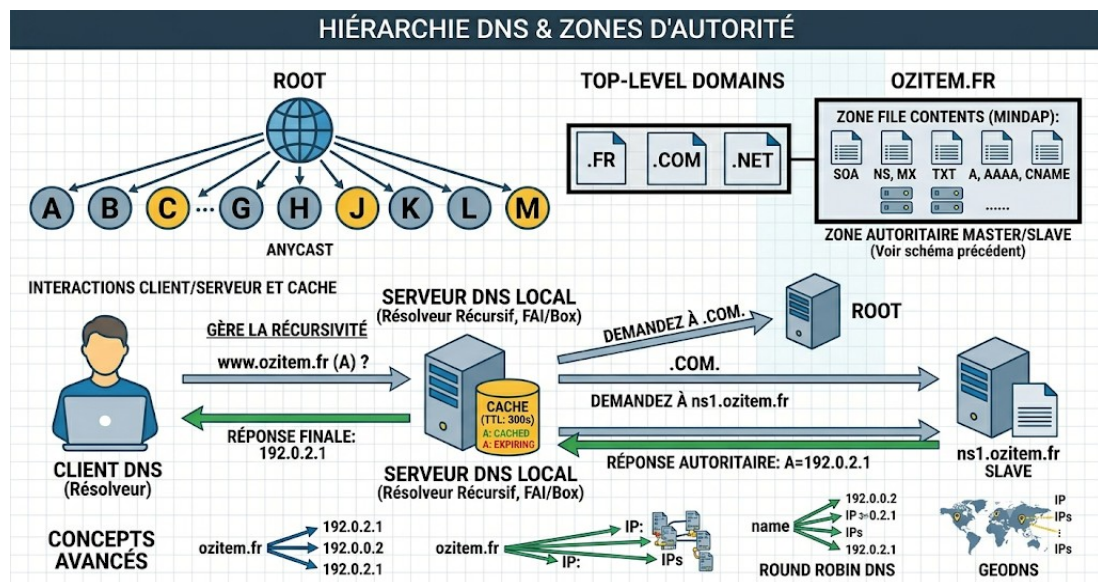
- o **A** : hostname à une adresse IPv4
- o **AAAA** : Hostname à une adresse IPv6
- o **CNAME** : Un alias servant à faire correspondre un hostname à un autre hostname
- o **NS** : Indique les serveurs DNS officiels qui gèrent et ont l'autorité sur la zone
- o **MX** : Désigne les serveurs de Mail de la zone
- o **SRV** : Identifie des serveurs hébergeant des services spécifiques en indiquant des ports TCP/UDP précis
- o **TXT** : Permet d'insérer du texte libre
- o **PTR** : Reverse DNS permettant de retrouver un nom de domaine à partir d'une adresse IP
- o **SOA** : Enregistrement d'autorité obligatoirement placé en tête de fichier. Il regroupe l'identité de l'administrateur, le serveur maître, et un numéro de série

➤ Classes de serveurs DNS

- o **DNS Resolver** : Mis à disposition par les box internet. C'est le serveur qui prend en charge la

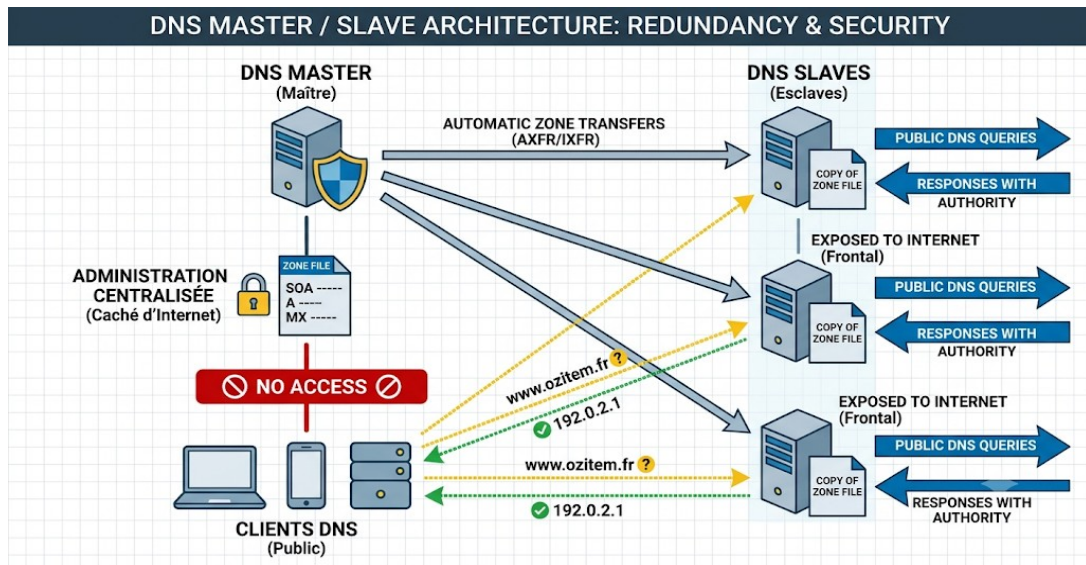
requête de l'utilisateur et interroge la hiérarchie pour trouver la réponse finale.

- o **DNS Autoritaire** : Le serveur physique qui détient le fichier de zone d'un domaine. Ça fait réponse fait foi et n'est pas discutable
- o **DNS Cache** : Serveur mémorisant temporairement les réponses aux requêtes passées pendant une durée fixée par le paramètre TTL. Cela permet de réduire la latence pour l'utilisateur et de soulager la charge des serveurs mondiaux.



- **Round Robin DNS** : Load Balancing consiste à associer plusieurs IP différentes à une seule et même entrée. Le serveur DNS fournit la liste et alterne l'ordre des IP à chaque nouvelle requête.
- **GeoDNS** : Permet d'adapter dynamiquement la réponse IP fournie en fonction de la localisation géographique de l'IP de l'appelant, optimisant ainsi la latence
- **Master / Slave** :
 - **Le Master** : Serveur d'administration centralisé, caché et inaccessible depuis internet pour le protéger des attaques DDoS

- o **Les Slaves** : Serveurs exposés en frontal sur internet qui récupèrent de manière automatique une copie exacte de la zone du Master pour répondre au public avec une pleine autorité



● Workshop Ozitem Network

- **On Premise** : Le client gère tout (physique, réseau, matériel, hyperviseur, OS, applications, données)
- **Housing** : Ozitem gère le physique, le client gère le reste
- **Cloud Corporate** : Ozitem gère jusqu'à l'hyperviseur, le client gère l'OS et les applis
- **Régions** : Paris (2 zones de disponibilité / AZ : Global Switch et Equinix PA2), Marseille (1 AZ), Singapour (1 AZ)
- **Routage public** : AS 39444 (Europe / RIPE) et AS 100303910059 (Asie / APNIC)
- **IP Transit** : Accès internet public. Single Home ou dual home
- **Direct Connect** : Liaison privée et étanche entre le siège et son cloud

- **Network Hosting** : Fourniture ponctuelle de ports réseau pour un équipement physique client lié à son cloud
- **Interconnexion** : Liaison inter-AZ
- Actuellement en niveau 2 (L2VPN / VLAN / VXLAN) cible en L3 pour supprimer le Spanning Tree
- Pour la sécurité :
 - Port Security / Sticky MAC (limitation à la MAC du firewall client)
 - Virtuel : DV Port Group en mode statique
- **Routing** : redondance via HSRP. Sessions eBGP pour le dual home avec utilisation d'ASN privés
- **Débit** : Traffic Shaping bridé à 2x la bande passante souscrite. Mesure via Centreon avec pour cible la facturation au 95eme percentile

● **Workshop**

IMAGES

2eme jour de stage : J'ai appris comment brancher un stack (3 switchs)



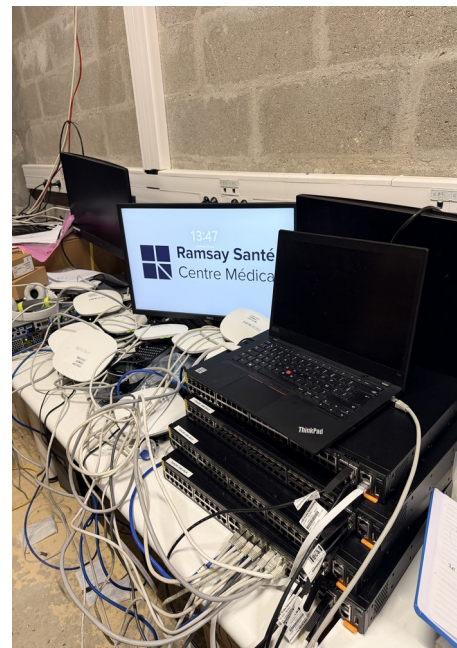
Quelques commande pour la configuration de stack

```

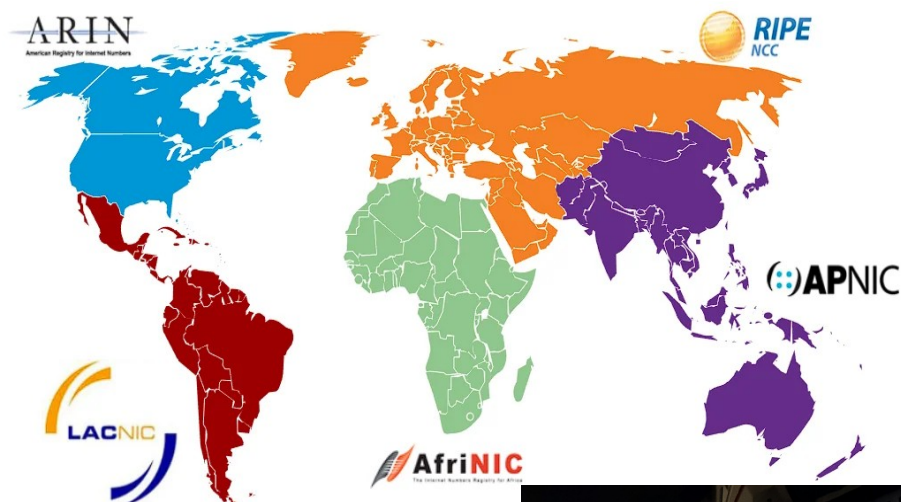
1c:30:03:cd:dd:8c 1c:30:03:cd:dd:8c eth0
75AUB-AP-07
a8:ba:25:c9:76:c2 a8:ba:25:c9:76:c2 eth0
75AUB-AP-08
1c:30:03:cd:d6:62 1c:30:03:cd:d6:62 eth0
75AUB-AP-09
1c:30:03:cd:df:ac 1c:30:03:cd:df:ac eth0
75AUB-AP-10
1c:30:03:cd:e5:0e 1c:30:03:cd:e5:0e eth0
75AUB-AP-11
1c:30:03:cd:db:34 1c:30:03:cd:db:34 eth0
75AUB-AP-12
next page: Space, next line: Enter, quit: q
conf t
onfig)# interface 4/1/31-4/1/40
onfig-if-<4/1/31-4/1/40># no p
portfilter private-vlan
power-over-ethernet
nfig-if-<4/1/31-4/1/40># no power-over-ethernet
nfig-if-<4/1/31-4/1/40># power-over-ethernet
nfig-if-<4/1/31-4/1/40>#
SAUB - Sous sol"
length: 500

```

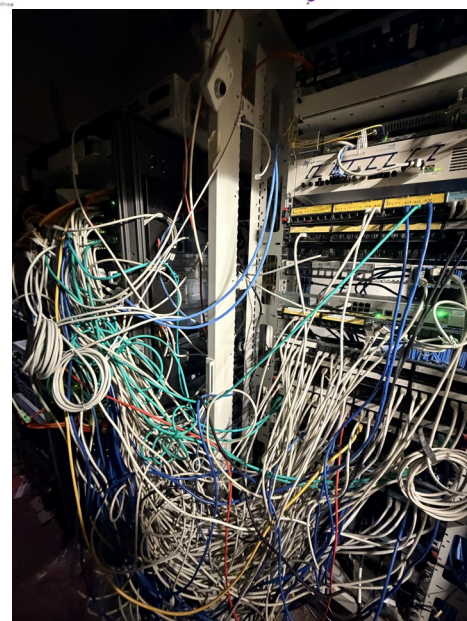
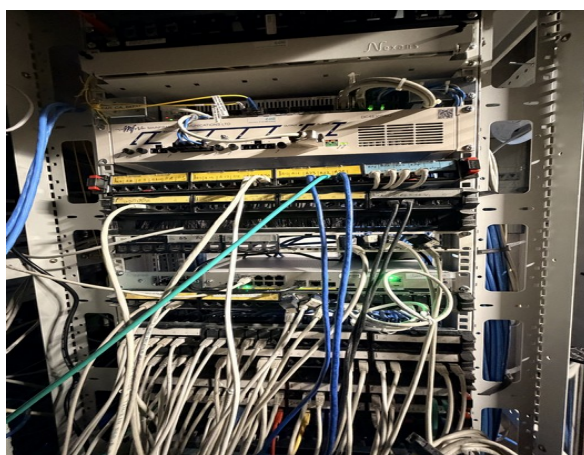

Configuration et attendre pour que les 11 bornes wifi soit booté et fonctionnelle



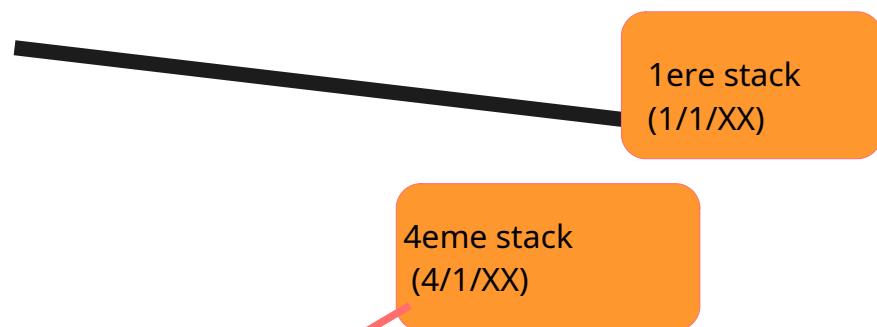
RIR



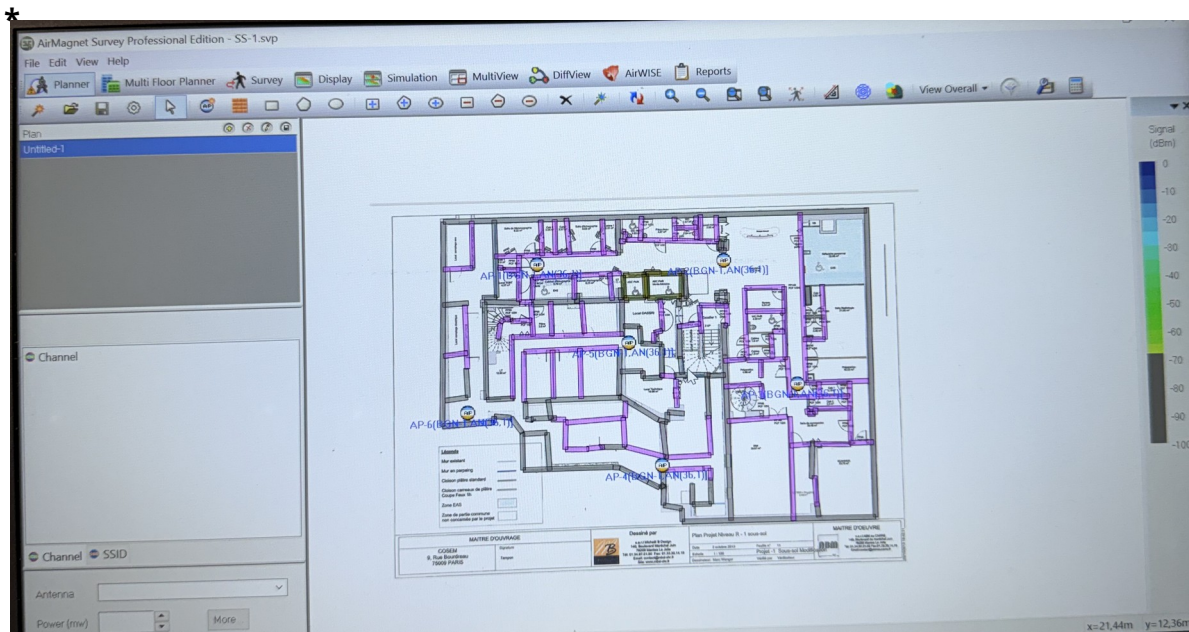
Le réseau de Ramsay Santé Atlas à refaire



Brassage et étiquetage des stacks pour Ramsay Santé de Clichy



Les stacks sont des ensembles de switches. C'est souvent 2 à 3 switches qui sont reliés par le méthode stacking. Un stack sert à communiquer les VLANs dans l'ensemble de reseau.



Le rôle de logiciel AirMagnet Survet est de se placer et faire de test de signal pour les bornes Wi-Fi. C'est l'étude pratique pour voir où placer les bornes sur le plan.